A 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100

目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　細胞のつくり・顕微鏡　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）植物と動物の細胞に共通してあり、ふつう 1 個の丸いつくり。

（2）核のまわりを満たしている部分。

（3）細胞質の最も外側のうすい膜。

（4）植物の細胞だけにある、細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。

（5）植物の細胞にある、光合成を行う緑色の粒。

（6）植物の細胞にある、水や養分などをたくわえる袋。

（7）核を染めて観察しやすくする染色液を 1 つ答えなさい。

（8）体が 1 つの細胞でできている生物を何というか。

（9）形やはたらきが同じ細胞の集まりを何というか。

（10）いくつかの組織が集まって特定のはたらきをするもの。

（11）顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と何の倍率の積か。

（12）顕微鏡で見える像は、実物と上下左右がどうなっているか。

2　葉のつくりと光合成・呼吸　　2 点 ×13 ＝ 26 点

（1）葉の表面にある、2 つの三日月形の細胞に囲まれたすき間。

（2）気孔を囲む三日月形の細胞。

（3）気孔はふつう、葉の表側・裏側のどちらに多いか。

（4）葉脈の中で、水の通り道になっている管。

（5）葉脈の中で、養分の通り道になっている管。

（6）道管と師管が束になった部分。

（7）植物が光を受けて、デンプンなどの養分をつくるはたらき。

（8）光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒。

（9）光合成の材料は、水と何か。

（10）光合成でできる、デンプン以外のもの。

（11）光合成でできたデンプンは、何に変えられて運ばれるか。

（12）植物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらき。

（13）呼吸は、昼・夜のいつ行われるか。

3　根・茎のつくりと蒸散　　2 点 ×5 ＝ 10 点

（1）根の先端近くにある細い毛のようなもの。

（2）根から吸い上げた水が、気孔から水蒸気として出ていくこと。

（3）蒸散がさかんになると、根からの水の吸い上げはどうなるか。

（4）蒸散の実験で、葉の表面にワセリンをぬるのは何のためか。

（5）ホウセンカの茎の断面で、赤く染まるのは道管・師管のどちらか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）根毛があることの利点を完成させなさい。

根の（　　）が大きくなり、水や養分を効率よく吸収できる。

A 問題　10 細胞と植物のつくりとはたらき　選択・穴うめ問題・蒸散の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりの組み合わせは？　　答え(　　)

ア 核と細胞膜　イ 細胞膜と葉緑体　ウ 核と細胞壁　エ 細胞壁と葉緑体

(3) 光合成の実験で、葉を一晩暗室に置く理由を完成させなさい。

葉にもともとあった(　　)をなくすため。

(4) 光合成の実験で、葉をあたためたエタノールに入れる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 葉の緑色をぬくため　イ 葉を消毒するため　ウ デンプンをつくるため　エ 葉を乾かすため

(5) ふ入りの葉の白い部分でデンプンができない理由を完成させなさい。

白い部分には(　　)がなく、光合成ができないから。

(6) 息をふきこんだ水を使う理由はどれか。　　答え(　　)

ア 水温を上げるため　イ 酸素をとかすため　ウ 水をきれいにするため　エ 二酸化炭素をとかすため

(7) 昼に二酸化炭素を出しているように見えない理由を完成させなさい。

(①　　)で取り入れる二酸化炭素の量が、呼吸で出す量より(②　　)から。

(8) 気孔が葉の裏側に多いことの利点はどれか。　　答え(　　)

ア 葉が重くならない　イ 水蒸気が出すぎない　ウ 光を多く受けられる　エ 雨水を吸収できる

(9) 蒸散の役割を完成させなさい。

根からの(①　　)の吸い上げをさかんにし、体の(②　　)が上がりすぎるのを防ぐ。

(10) 顕微鏡で低倍率から観察を始める理由はどれか。　　答え(　　)

ア 像が大きく見える　イ 視野がせまく見やすい　ウ 視野が広く見つけやすい　エ レンズがよごれない

6　蒸散の実験　—①〜⑤にあてはまる語や数を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点

同じ枝を 4 本用意し、A：何もぬらない、B：葉の表にワセリン、C：葉の裏にワセリン、D：葉を全部取る、として水の減少量を調べた。結果：A 8.0 g、B 6.5 g、C 2.5 g、D 1.0 g。
葉の表からの蒸散量＝ A − B ＝(①) g、裏からの蒸散量＝ A − C ＝(②) g、茎からの蒸散量＝(③) g。気孔は葉の(④)側に多い。水面に油を浮かべるのは、水面からの(⑤)を防ぐため。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 〜 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

A 問題 解答　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　細胞のつくり・顕微鏡　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）植物と動物の細胞に共通してあり、ふつう 1 個の丸いつくり。 → 核

（2）核のまわりを満たしている部分。 → 細胞質

（3）細胞質の最も外側のうすい膜。 → 細胞膜

（4）植物の細胞だけにある、細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。 → 細胞壁

（5）植物の細胞にある、光合成を行う緑色の粒。 → 葉緑体

（6）植物の細胞にある、水や養分などをたくわえる袋。 → 液胞

（7）核を染めて観察しやすくする染色液を 1 つ答えなさい。 → 酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）

（8）体が 1 つの細胞でできている生物を何というか。 → 単細胞生物

（9）形やはたらきが同じ細胞の集まりを何というか。 → 組織

（10）いくつかの組織が集まって特定のはたらきをするもの。 → 器官

（11）顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と何の倍率の積か。 → 対物レンズ

（12）顕微鏡で見える像は、実物と上下左右がどうなっているか。 → 逆になっている（上下左右が反対）

2　葉のつくりと光合成・呼吸　　2 点 ×13 ＝ 26 点

（1）葉の表面にある、2 つの三日月形の細胞に囲まれたすき間。 → 気孔

（2）気孔を囲む三日月形の細胞。 → 孔辺細胞

（3）気孔はふつう、葉の表側・裏側のどちらに多いか。 → 裏側

（4）葉脈の中で、水の通り道になっている管。 → 道管

（5）葉脈の中で、養分の通り道になっている管。 → 師管

（6）道管と師管が束になった部分。 → 維管束

（7）植物が光を受けて、デンプンなどの養分をつくるはたらき。 → 光合成

（8）光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒。 → 葉緑体

（9）光合成の材料は、水と何か。 → 二酸化炭素

（10）光合成でできる、デンプン以外のもの。 → 酸素

（11）光合成でできたデンプンは、何に変えられて運ばれるか。 → 糖（水にとけやすい物質）

（12）植物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらき。 → 呼吸

（13）呼吸は、昼・夜のいつ行われるか。 → 昼も夜も（1 日中）

3　根・茎のつくりと蒸散　　2 点 ×5 ＝ 10 点

（1）根の先端近くにある細い毛のようなもの。 → 根毛

（2）根から吸い上げた水が、気孔から水蒸気として出ていくこと。 → 蒸散

（3）蒸散がさかんになると、根からの水の吸い上げはどうなるか。 → さかんになる

（4）蒸散の実験で、葉の表面にワセリンをぬるのは何のためか。 → 気孔をふさいで蒸散を防ぐため

（5）ホウセンカの茎の断面で、赤く染まるのは道管・師管のどちらか。 → 道管

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）根毛があることの利点を完成させなさい。

根の（表面積）が大きくなり、水や養分を効率よく吸収できる。

A 問題 解答　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりの組み合わせは？　答え(エ)

ア 核と細胞膜　イ 細胞膜と葉緑体　ウ 核と細胞壁　エ 細胞壁と葉緑体

(3) 光合成の実験で、葉を一晩暗室に置く理由を完成させなさい。

葉にもともとあった(デンプン)をなくすため。

(4) 光合成の実験で、葉をあたためたエタノールに入れる理由はどれか。　答え(ア)

ア 葉の緑色をぬくため　イ 葉を消毒するため　ウ デンプンをつくるため　エ 葉を乾かすため

(5) ふ入りの葉の白い部分でデンプンができない理由を完成させなさい。

白い部分には(葉緑体)がなく、光合成ができないから。

(6) 息をふきこんだ水を使う理由はどれか。　答え(エ)

ア 水温を上げるため　イ 酸素をとかすため　ウ 水をきれいにするため　エ 二酸化炭素をとかすため

(7) 昼に二酸化炭素を出しているように見えない理由を完成させなさい。

(光合成)で取り入れる二酸化炭素の量が、呼吸で出す量より(多い)から。

(8) 気孔が葉の裏側に多いことの利点はどれか。　答え(イ)

ア 葉が重くならない　イ 水蒸気が出すぎない　ウ 光を多く受けられる　エ 雨水を吸収できる

(9) 蒸散の役割を完成させなさい。

根からの(水)の吸い上げをさかんにし、体の(温度)が上がりすぎるのを防ぐ。

(10) 顕微鏡で低倍率から観察を始める理由はどれか。　答え(ウ)

ア 像が大きく見える　イ 視野がせまく見やすい　ウ 視野が広く見つけやすい　エ レンズがよごれない

6　蒸散の実験　—①～⑤にあてはまる語や数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ枝を 4 本用意し、A：何もぬらない、B：葉の表にワセリン、C：葉の裏にワセリン、D：葉を全部取る、として水の減少量を調べた。結果：A 8.0 g、B 6.5 g、C 2.5 g、D 1.0 g。
葉の表からの蒸散量＝ A − B ＝(①) g、裏からの蒸散量＝ A − C ＝(②) g、茎からの蒸散量＝(③) g。気孔は葉の(④)側に多い。水面に油を浮かべるのは、水面からの(⑤)を防ぐため。

①	1.5	②	5.5
③	1.0	④	裏
⑤	蒸発		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上